Hvað þýða stafirnir? Orðabók – flettu hingað þegar þú ert óviss bls. 1

Hugsaðu um rafmagn eins og vatn í slöngu: spennan **U** ýtir · straumurinn **I** rennur · viðnámið **R** þrengir að.

R	**Viðnám** Hve mikið vírinn bremsar rafmagnið. Meira R = erfiðara fyrir strauminn.	eining	**Ω (óm)**
I	**Straumur** Hve mikið rafmagn rennur. Eins og vatnið sem rennur í slöngu.	eining	**A (amper)**
U	**Spenna** Krafturinn sem ýtir rafmagninu áfram. Eins og þrýstingurinn í slöngunni.	eining	**V (volt)**
ρ	**Eðlisviðnám (borið fram „hró“)** Hve tregt efnið sjálft er. Kopar er lítið tregur, járn meira. Flettu upp í töflu.	eining	**Ω·mm²/m**
l	**Lengd** Hve langur vírinn er.	eining	**m (metrar)**
A	**Þverflatarmál** Hve sver vírinn er: flatarmál sneiðarinnar ef þú klippir hann í sundur.	eining	**mm²**
d	**Þvermál (líka Φ)** Breidd vírsins, þvert í gegnum miðjuna.	eining	**mm**
r	**Radíus** Hálft þvermál: r = d/2.	eining	**mm**
t	**Hitastig** Hve heitt eða kalt er.	eining	**°C**
α	**Hitastuðull (borið fram „alfa“)** Hve mikið viðnámið breytist fyrir hverja gráðu. Kopar: 0,0039.	eining	**1/°C**
Δ	**Delta = BREYTING** Δ fyrir framan staf þýðir „breytingin á“. Δt = hve mikið hitinn breyttist. ΔU = hve mörg volt töpuðust.		**–**
π	**Pí** Alltaf um 3,14. Er notað þegar reiknað er með hringjum.		**–**
t_1 t_2	**Litlu tölurnar niðri** 1 = í byrjun, 2 = í lokin. U_1 = við spennugjafann, U_2 = við tækið (álagið).		**–**
R_l	**Litla l-ið niðri = leiðsla** R_l er viðnám leiðslunnar sjálfrar (víranna), ekki tækisins.	eining	**Ω**
%	**Prósent** Hluti af hundraði. 5 % af 230 V = 11,5 V.	eining	**%**

Svona lestu formúlu: strik = **deilt með** (efra deilt með neðra) · punktur **·** = **sinnum** · **=** „er jafnt og“

$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$ → „R er ρ sinnum l, deilt með A“

Hvaða dæmi er þetta? Svaraðu spurningunum – fylgdu örvunum bls. 2

Lestu dæmið. Finndu einingar og orð.

Er **°C**, „hitnar“ eða „kólnar“ í dæminu? → JÁ → **HITI** bls. 7–8

NEI

Er **A** (straumur), **V** (spenna), kapall eða tvíleiðari? → JÁ → **SPENNUFALL** bls. 9–15

NEI

VÍR OG EFNI (m, mm², Ω, kopar …) bls. 3–6

Vír og efni · m, mm², Ω, kopar, ál

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Hve mikið bremsar vírinn? (viðnám R)	**V1**	3
Hve langur er vírinn? (lengd l)	**V2**	4
Úr hvaða efni? (ρ)	**V3**	5
Nýtt efni, sama viðnám (A)	**V4**	6

Hiti · °C, hitnar, kólnar, α

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Hve heitt varð? (tvö viðnám gefin)	**V5**	7
Nýtt viðnám við nýjan hita (tvö hitastig gefin)	**V6**	8

Spennufall · A, V, kapall, tvíleiðari

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Viðnám kapalsins (R_l)	**S1**	9
Hve mörg volt tapast? (ΔU)	**S2**	10
Hve mörg % tapast?	**S3**	11
Hve langur má kapallinn vera?	**S4**	12
Hve sver þarf kapallinn að vera? (mm²)	**S5**	13
Volt sem tapast í langri leiðslu	**S6**	14
Spenna gjafans (U_1)	**S7**	15

Þrjár reglur sem gilda alltaf

1. Kapall / tvíleiðari → rafmagnið fer **fram og til baka** → **× 2**
2. Lengd í **metrum**, sverleiki í **mm²**. Þvermál er ekki það sama og mm².
3. Skrifaðu alltaf **einingu** með svarinu (Ω, m, mm², V, °C, %).

V1 Reikna viðnám leiðara Vír og efni

bls. 3

Á MANNAMÁLI

Hve mikið bremsar vírinn rafmagnið?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

lengd í **m** | **mm²** (sverleiki) | efni: **kopar, ál** … | spurt um **Ω**

2 Þú átt að finna

Viðnám **R**

3 Formúlan

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

R = viðnám · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd · **A** = þverflatarmál

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 1)

Reiknaðu viðnámið í 179,8 m löngum eirvír sem hefur þverflatarmálið 1,6 mm².

1. Formúla

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

2. Settu tölurnar inn

$$R = \frac{0{,}0178 \cdot 179{,}8}{1{,}6} = \frac{3{,}2}{1{,}6}$$

$$R = 2\ \Omega$$

Svar: Viðnám R = **2 Ω**

Passaðu þig! Ef **þvermál** (mm) er gefið: reiknaðu fyrst $A = \pi \cdot d^2/4$.

V2 Reikna lengd leiðara Vír og efni bls. 4

Á MANNAMÁLI

Hve langur þarf vírinn að vera til að fá ákveðið viðnám?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

viðnám **Ω** er gefið | **mm²** | efni | spurt um **lengd**

2 Þú átt að finna

Lengd **l**

3 Formúlan

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

l = lengd · **R** = viðnám · **A** = þverflatarmál · **ρ** = eðlisviðnám

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 2)

Það á að vinda 43 Ω mótstöðu úr manganínþræði með þverflatarmálið 1,5 mm². Reiknaðu lengd þráðarins.

1. Formúla – umrituð

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \rightarrow l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

2. Settu tölurnar inn

$$l = \frac{43 \cdot 1{,}5}{0{,}43} = \frac{64{,}5}{0{,}43}$$

$$l = 150 \text{ m}$$

Svar: Lengd l = **150 m**

Passaðu þig! R og A eru **uppi** (sinnum), ρ er **niðri** (deilt með).

V3 Reikna eðlisviðnám og þekkja efnið

Vír og efni **bls. 5**

Á MANNAMÁLI

Úr hvaða efni er vírinn? Reiknaðu ρ og leitaðu í töflunni.



1 Þú þekkir dæmið á þessu

lengd **m** · viðnám **Ω** · **mm²** · „hvaða málmur?“

2 Þú átt að finna

Eðlisviðnám **ρ** og efnið

3 Formúlan

$$\rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

ρ = eðlisviðnám · **R** = viðnám · **A** = þverflatarmál · **l** = lengd

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 3)

120 m langur málmþráður hefur viðnámið 5 Ω og er 2,4 mm² að þverflatarmáli. Hvert er eðlisviðnám efnisins? Hvaða málmur gæti þetta verið?

1. Formúla – umrituð

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \rightarrow \rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

2. Settu tölurnar inn

$$\rho = \frac{5 \cdot 2{,}4}{120} = \frac{12}{120}$$

$$\rho = 0{,}1\ \Omega \cdot mm^2/m$$

3. Berðu saman við töfluna

járn: 0,1
platína: 0,098
nikkel: 0,07

Svar: Eðlisviðnám ρ = **0,1 Ω·mm²/m** · Líklegasta efnið = **Járn / Platína**

Passaðu þig! Svarið er tala. Berðu hana saman við töfluna til að finna efnið.

V4 Skipta um leiðaraefni (sama viðnám) Vír og efni bls. 6

Á MANNAMÁLI

Skipt er um efni, en viðnámið á að vera eins. Hve sver þarf nýi vírinn að vera?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

tvö efni | **„sama viðnám“** | lengd og mm²

2 Þú átt að finna

Nýtt þverflatarmál **A**

3 Formúlan

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \rightarrow A = \frac{\rho_{nýtt} \cdot l}{R}$$

R = viðnám · **A** = þverflatarmál · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 4)

Álvír (leiðari) er 200 m langur og þverflatarmál hans er 4 mm². a) Í staðinn fyrir hann er settur leiðari úr eir/kopar. Hvert verður þverflatarmál nýja leiðarans miðað við að viðnám hans verði það sama og álvírsins? b) Næst er settur leiðari úr platínu. Hvert verður þverflatarmál hans miðað við að viðnámið verði það sama og álvírsins?

1. Viðnám upphaflega leiðarans

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0{,}0278 \cdot 200}{4} = 1{,}39\ \Omega$$

2. a) Nýtt efni: kopar

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0{,}0178 \cdot 200}{1{,}39} = 2{,}561\ mm^2$$

3. b) Nýtt efni: platína

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0{,}098 \cdot 200}{1{,}39} = 14{,}1\ mm^2$$

Svar: Viðnám upphaflega leiðarans = **1,39 Ω** · Þverflatarmál – kopar = **2,561 mm²** · Þverflatarmál – platína = **14,1 mm²**

Passaðu þig! Tvö skref: fyrst **R** með gamla efninu, svo **A** með nýja efninu.

V5 Reikna hitastig út frá viðnámi Hiti bls. 7

Á MANNAMÁLI

Vírinn hitnaði og viðnámið jókst. Hve heitur varð hann?



$t_1 \rightarrow t_2$

$R_{t1} \rightarrow R_{t2}$

Hitnar: R eykst

Kólnar: R minnkar

1 Þú þekkir dæmið á þessu

tvö viðnám (Ω) · **eitt hitastig** (°C) · „hve heit?“

2 Þú átt að finna

Hitastig **t_2**

3 Formúlan

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha} \rightarrow t_2 = t_1 + \Delta t$$

Δ = delta = breyting · **t** = hitastig · **R** = viðnám · **α** = hitastuðull · **t_1 t_2** = litlu tölurnar niðri

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 5)

Spóla er undin úr eir/kopar-vír. Áður en spenna er sett yfir hana er viðnám hennar mælt við 20 °C hita og það reynist vera 8,5 Ω. Eftir að spenna er sett yfir hana og straumur runnið í henni um tíma er viðnám hennar aftur mælt (eftir að spennan var aftengd) og reynist það þá vera 10 Ω. Hvað er spólan þá orðin heit?

1. Formúla

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$$

$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

2. Hitastigsbreytingin

$$\Delta t = \frac{10 - 8{,}5}{8{,}5 \cdot 0{,}0039} = \frac{1{,}5}{0{,}03315} = 45{,}25\ °C$$

3. Lokahitastigið

$$t_2 = 20 + 45{,}25 = 65{,}25\ °C$$

Svar: Hitastigsbreyting Δt = **45,25 °C** · Lokahitastig t_2 = **65,25 °C**

Passaðu þig! Deildu með **fyrra** viðnáminu R_{t1}. Mundu að **leggja t_1 við** í lokin.

V6 Viðnám við hitabreytingu (hitun og kólnun) Hiti bls. 8

Á MANNAMÁLI

Hvað verður viðnámið þegar vírinn hitnar eða kólnar?



$t_1 \rightarrow t_2$

$R_{t1} \rightarrow R_{t2}$

Hitnar: R eykst

Kólnar: R minnkar

1 Þú þekkir dæmið á þessu

eitt viðnám (Ω) · **tvö hitastig** (°C) · hitnar / kólnar

2 Þú átt að finna

Nýtt viðnám $\mathbf{R_{t2}}$

3 Formúlan

$$R_{t2} = R_{t1} \pm R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

R = viðnám · **α** = hitastuðull · **Δ** = delta = breyting · **t** = hitastig · $\mathbf{t_1}$ $\mathbf{t_2}$ = litlu tölurnar niðri

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 6)

Leiðari (vír) úr nikkel hefur viðnámið 7 Ω við hitastigið 10 °C. Reiknaðu út viðnám hans við: a) +50 °C b) −15 °C

1. Formúlur

Hitun: $R_{t2} = R_{t1} + R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$

Kólnun: $R_{t2} = R_{t1} - R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$

2. a) Hitun upp í +50 °C

$\Delta t = 50 - 10 = 40$ °C

$R_{t2} = 7 + 7 \cdot 0{,}0055 \cdot 40 = 7 + 1{,}54$

$R_{t2} = 8{,}54$ Ω

3. b) Kólnun niður í −15 °C

$\Delta t = 10 - (-15) = 25$ °C

$R_{t2} = 7 - 7 \cdot 0{,}0055 \cdot 25 = 7 - 0{,}9625$

$R_{t2} = 6{,}038$ Ω

Svar: Viðnám við +50 °C = **8,54 Ω** · Viðnám við −15 °C = **6,038 Ω**

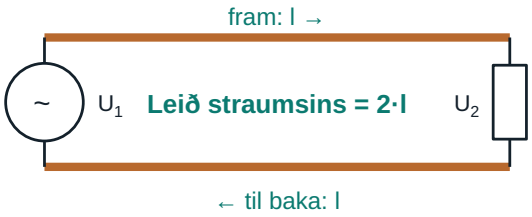
Passaðu þig! Hitnar → **plús**. Kólnar → **mínus**. Frá 10 °C niður í −15 °C eru **25** gráður.

S1 Viðnám tvíleiðara Spennufall

bls. 9

Á MANNAMÁLI

Hve mikið viðnám er í kapli með tveimur vírum?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

„**tvíleiðari**“ / kapall | lengd **m** | **mm²**

2 Þú átt að finna

Viðnám leiðslu R_l

3 Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

R_l = litla l-ið niðri = leiðsla · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd · **A** = þverflatarmál

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 1)

Reiknaðu viðnámið í 50 m löngum tvíleiðara úr eir (kopar) sem hefur þverflatarmálið 0,75 mm². Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **2,373 Ω**

Passaðu þig! Rafmagnið fer **fram og til baka**: margfaldaðu með **2**.

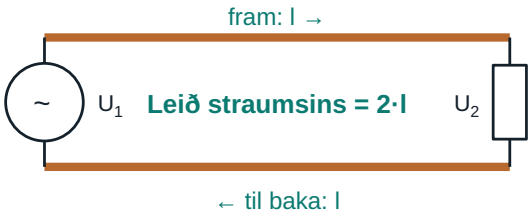
S2 Spennufall í tvíleiðara

Spennufall

bls. 10

Á MANNAMÁLI

Hve mörg volt tapast á leiðinni í vírunum?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

straumur **A** · tvíleiðari · lengd **m** · **mm²**

2 Þú átt að finna

Spennufall **ΔU**

3 Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} \rightarrow \quad \Delta U = I \cdot R_l$$

Δ = delta = breyting · **U** = spenna · **I** = straumur · $\mathbf{R_l}$ = litla l-ið niðri = leiðsla

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 2)

Hve mikið spennufall verður í leiðaranum í dæmi 1 (50 m tvíleiðari úr eir, 0,75 mm²), ef 8 A straumur fer um hann?

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

2. Spennufallið

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 2{,}373 = 18{,}99\ V$$

Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **2,373 Ω** · Spennufall ΔU = **18,99 V**

Passaðu þig! Fyrst R_l (með **×2**), svo sinnum I.

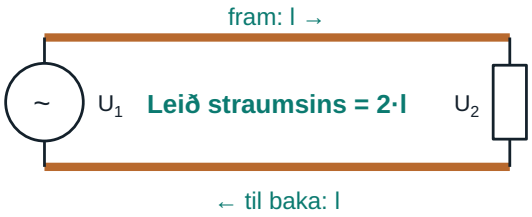
S3 Spennufall í prósentum

Spennufall

bls. 11

Á MANNAMÁLI

Hve stór hluti af spennunni tapast í vírunum?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

spenna **V** gefin · straumur **A** · spurt um **%**

2 Þú átt að finna

Spennufall í **%**

3 Formúlan

$$\Delta U = I \cdot R_l \rightarrow \quad \% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100$$

% = prósent · **Δ** = delta = breyting · **U** = spenna · $\mathbf{t_1}$ $\mathbf{t_2}$ = litlu tölurnar niðri

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 3)

Leiðarinn í dæmi 1 og 2 (50 m tvíleiðari úr eir, 0,75 mm², 8 A) er notaður við 220 V spennu. Hve stór hundraðshluti (%) er þá spennufallið í leiðaranum?

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

2. Spennufallið

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 2{,}373 = 18{,}99\ \text{V}$$

3. Spennufall í prósentum

$$\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100 = \frac{18{,}99}{220} \cdot 100 = 8{,}63\ \%$$

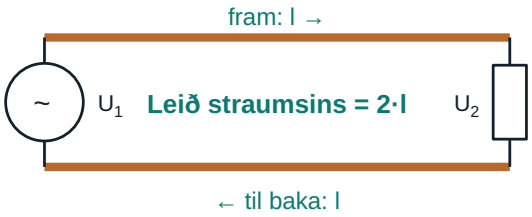
Svar: Viðnám R_l = **2,373 Ω** · Spennufall ΔU = **18,99 V** · Spennufall í % = **8,63 %**

Passaðu þig! Mundu **·100**. Deildu með spennu **gjafans** (U_1).

S4 Hámarkslengd kapals Spennufall bls. 12

Á MANNAMÁLI

Hve langur má kapallinn mest vera?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

„spennufallið **má vera** … V“ · straumur **A** · **mm²** · „hve langt?“

2 Þú átt að finna

Lengd **l**

3 Formúlan

$$R = \frac{\Delta U}{I} \rightarrow I = \frac{R \cdot A}{\rho \cdot 2}$$

l = lengd · **R** = viðnám · **Δ** = delta = breyting · **I** = straumur

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 4)

Hve langt er hægt að leggja kapal sem er 1,5 mm² tvíleiðari úr eir (kopar), ef spennufallið yfir hann má vera 5 V við 10 A straum?

1. Leyft viðnám (Ohmslögmál)

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{5}{10} = 0{,}5\ \Omega$$

2. Lengd – umrituð formúla

$$I = \frac{R \cdot A}{\rho \cdot 2} = \frac{0{,}5 \cdot 1{,}5}{0{,}0178 \cdot 2} = \frac{0{,}75}{0{,}0356}$$

$$I = 21{,}07\ \text{m}$$

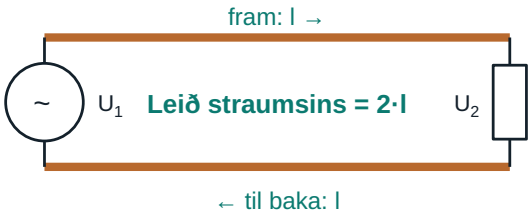
Svar: Leyft viðnám kapalsins R = **0,5 Ω** · Hámarksfjarlægð l = **21,07 m**

Passaðu þig! Í lokin: **deildu með 2**, því vírinn fer fram og til baka.

S5 Nauðsynlegt þverflatarmál Spennufall bls. 13

Á MANNAMÁLI

Hve sver þarf kapallinn að vera svo ekki tapist of mörg volt?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

„spennufallið **má vera** … V“ | fjarlægð **m** | straumur **A** | spurt um **mm²**

2 Þú átt að finna

Þverflatarmál **A**

3 Formúlan

$$R = \frac{\Delta U}{I} \rightarrow A = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{R}$$

A = þverflatarmál · **R** = viðnám · **Δ** = delta = breyting · **I** = straumur

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 5)

Reiknaðu þverflatarmál eirleiðara í tvíleiðara kapli, sem tengir álag sem er í 90 m fjarlægð frá spennugjafa. Straumurinn er 60 A. Spennufallið í kaplinum má vera 8 V.

1. Leyft viðnám (Ohmslögmál)

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{8}{60} = 0{,}13333\ \Omega$$

2. Þverflatarmál – umrituð formúla

$$A = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{R} = \frac{0{,}0178 \cdot 90 \cdot 2}{0{,}13333}$$

$$A = 24{,}03\ \text{mm}^2$$

Svar: Leyft viðnám kapalsins R = **0,1333 Ω** · Nauðsynlegt þverflatarmál A = **24,03 mm²**

Passaðu þig! Ekki námunda R of mikið. Veldu svo næstu **staðalstærð** fyrir ofan (t.d. 25 mm²).

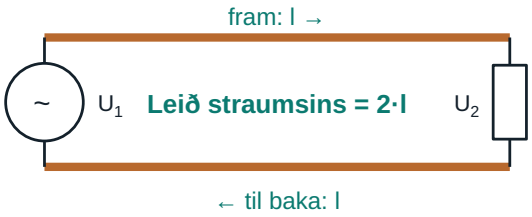
S6 Spennufall á langri leiðslu

Spennufall

bls. 14

Á MANNAMÁLI

Hve mörg volt tapast í langri leiðslu?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

löng leiðsla **m** · straumur **A** · tvíleiðari · **mm²**

2 Þú átt að finna

Spennufall **ΔU**

3 Formúlan

$$\Delta U = I \cdot \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

Δ = delta = breyting · **U** = spenna · **I** = straumur · $\mathbf{R_l}$ = litla l-ið niðri = leiðsla

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 6)

Hvað verður spennufallið yfir 100 m langan tvíleiðara úr eir sem er 1 mm² að þverflatarmáli þegar um hann fer 8 A straumur? Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 100 \cdot 2}{1} = \frac{3{,}56}{1}$$

$$R_l = 3{,}56\ \Omega$$

2. Spennufallið

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 3{,}56 = 28{,}48\ V$$

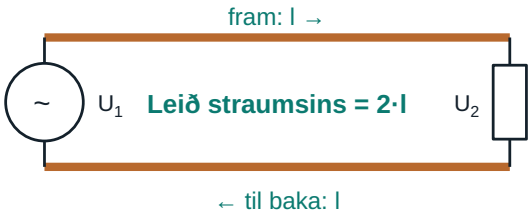
Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **3,56 Ω** · Spennufall ΔU = **28,48 V**

Passaðu þig! Gleymdu ekki **×2**. Löng leiðsla = mörg volt tapast.

S7 Spenna spennugjafans (með tengimynd) Spennufall bls. 15

Á MANNAMÁLI

Hve mikla spennu þarf að senda af stað svo tækið fái nóg?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

spenna **yfir tækinu** (U_2) · straumur **A** · fjarlægð **m** · spurt um **spennugjafann**

2 Þú átt að finna

Spenna gjafans **U_1**

3 Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} \rightarrow \quad \Delta U = I \cdot R_l \rightarrow \quad U_1 = U_2 + \Delta U$$

U = spenna · **t_1 t_2** = litlu tölurnar niðri · **Δ** = delta = breyting · **R_l** = litla l-ið niðri = leiðsla

4 Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 7)

Fjarlægð á milli spennugjafa og álags er 75 m. Álagið tekur 9,5 A og spennan yfir það er 214 V. a) Gerðu tengimynd og merktu inn gefnar stærðir. b) Leiðarinn er úr eir og þverflatarmál hans er 1,5 mm². Hvert er viðnám leiðarans? c) Hve mikið spennufall verður í leiðaranum? d) Hver er spenna spennugjafans?

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 75 \cdot 2}{1{,}5} = \frac{2{,}67}{1{,}5}$$

$$R_l = 1{,}78\ \Omega$$

2. c) Spennufallið

$$\Delta U = I \cdot R_l = 9{,}5 \cdot 1{,}78 = 16{,}91\ V$$

3. d) Spenna spennugjafans

$$U_1 = U_2 + \Delta U = 214 + 16{,}91 = 230{,}91\ V$$

Svar: Hve langa leið fer straumurinn í leiðurunum? = **150 m** · Viðnám leiðarans R_l = **1,78 Ω** · Spennufall ΔU = **16,91 V** · Spenna spennugjafans U_1 = **230,91 V**

Passaðu þig! Gjafinn þarf **meira** en tækið fær: $U_1 = U_2$ **+** ΔU.